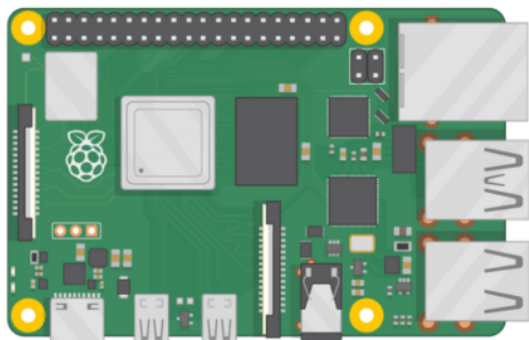


Stazione di controllo luminosità e vibrazioni, con Raspberry

Gruppo 4: Michele Martinelli, Pietro Quattrini

Data e classe: 3AM, 24/05/2024



LIGHT SENSOR



Sommario

Descrizione (scopo)	3
Apparecchiatura e componenti utilizzati.....	3
Procedimento	4
Rappresentazioni dei collegamenti realizzati	5
Codice	6
Osservazioni, conclusioni, possibili sviluppi	7

Descrizione (scopo)

In questo progetto andremo a realizzare un dispositivo che andrà a rilevare le vibrazioni tramite un apposito sensore e una volta rilevate, emetterà un beep per segnalare la vibrazione, parallelamente a questo ci sarà una fotoresistenza che in base alla quantità di luce presente nella stanza aumenterà l'intensità luminosa di un led ad essa collegato.

Tutto questo sarà messo in funzione da quando si premerà un bottone che azionerà il circuito, per capire che abbiamo acceso il dispositivo una volta premuto il bottone un cicalino emetterà un suono e si accenderà una spia luminosa (led), per spegnere il circuito basterà premere nuovamente il bottone.

Apparecchiatura e componenti utilizzati

Raspberry: Raspberry Pi è un minicomputer, un dispositivo hardware completo racchiuso in una singola board abbinato a una piattaforma di programmazione. È stato lanciato per la prima volta nel 2012, per realizzare progetti di robotica e ricerche a livello amatoriale e professionale; infatti, è considerato un'alternativa al più famoso Arduino. La scheda è preconfigurata, tuttavia si possono aggiungere dei moduli per aumentare e personalizzarne le funzionalità in base al tipo di utilizzo.

Per questo progetto useremo raspberry perché, grazie alle sue porte logiche e alla sua facile programmazione riusciremo in modo semplice a creare un semaforo come richiesto dall'obiettivo.

Basetta: Una breadboard, o basetta, è uno strumento utilizzato per creare prototipi di circuiti elettrici tramite collegamenti verticali ed è divisa in due sezioni non comunicanti. A differenza della basetta millefori, che è un circuito stampato su cui vengono saldati i componenti e i collegamenti che formano il prototipo, la breadboard non richiede saldature ed è completamente riutilizzabile.

Led: un led è essenzialmente un diodo luminoso, cioè un diodo che al passaggio di corrente emette luce. Come un diodo normale, permette il passaggio di corrente solo da un verso cioè dall'anodo verso il catodo (anodo+, catodo-).

Fotoresistenza: La fotoresistenza è un componente elettronico la cui resistenza è inversamente proporzionale alla quantità di luce che lo colpisce. Si comporta come un normale resistore, ma il suo valore in ohm diminuisce a mano a mano che aumenta l'intensità della luce che la colpisce.

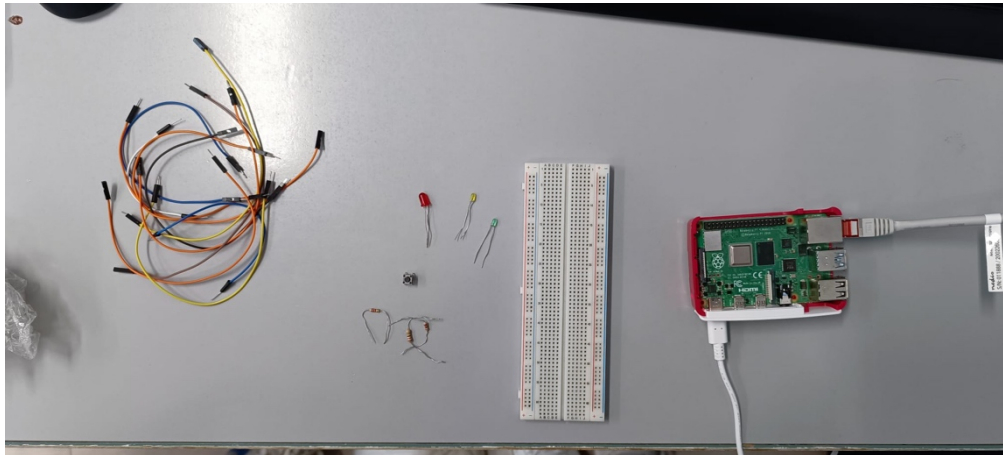
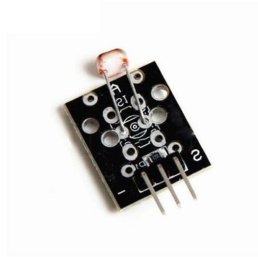
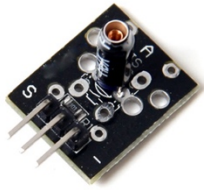
Sensore vibrazione: è un componente che rileva le vibrazioni dell'ambiente grazie alla sua struttura e alla sua forma. È un componente digitale ed ha tre pin: due per l'alimentazione ed uno che manda l'output in formato digitale. Quando è in corso uno shock, il componente manda un segnale LOW (0V), invece quando non c'è nessun movimento manda un segnale HIGH (5V).

Buzzer: Il cicalino o buzzer è un dispositivo elettronico di segnalazione con struttura. Quando gli diamo tensione lui emette un suono.

Resistenza: è un componente elettronico che si oppone al passaggio di corrente. Nel nostro caso verranno usate per proteggere i componenti.

Pulsante: Il pulsante è un dispositivo elettrico con una sola posizione di riposo, una volta azionato una molla lo riporta alla posizione di partenza appena viene rilasciato.

Cavi di vario genere



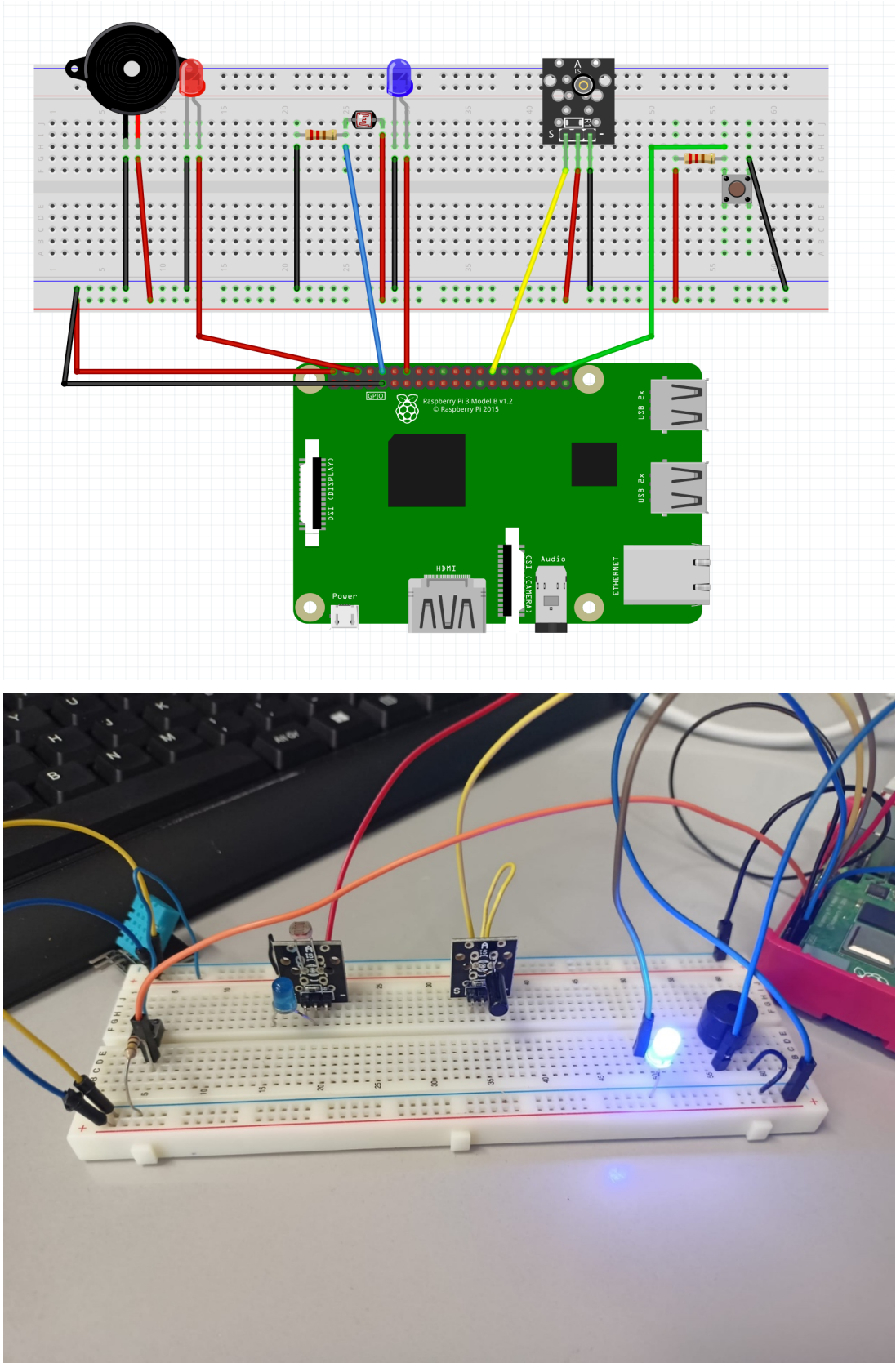
Procedimento

Il procedimento per la realizzazione di questo progetto è la seguente:

- Per prima cosa fornirsi dei componenti utilizzati (descritti in precedenza)
- Dopo aver analizzato e progettato il circuito, iniziare l'assemblaggio sulla breadboard seguendo lo schema
- Sulla breadboard iniziamo a posizionare i due principali sensori, collegando il polo negativo alla massa, il positivo all'alimentazione e l'uscita alla raspberry
- Il cicalino andrà collegato anch'esso sulla breadboard questa volta però collegando solo il polo negativo alla massa e l'uscita a un pin della raspberry
- Seguentemente collegare ogni cavo collegato alle uscite dei dispositivi usati ad una porta logica del raspberry
- Collegare nella pista di alimentazione della breadboard la 5V + GND del raspberry
- A questo punto, dopo aver posizionato i due led che ci serviranno andremo a collegare i catodi dei led alla massa sulla pista di massa e gli anodi ai pin di ingresso della raspberry
- Successivamente, dopo aver collocato il pulsante a cavallo delle due sezioni della breadboard per non cortocircuitare i pin del pulsante, prendere la 5V e collegarla con una resistenza, insieme ad un'altra porta logica, su un piedino del pulsante
- Infine, colleghiamo all'altro piedino del pulsante il GND che servirà come valore di riferimento per il LOW

A questo punto si può passare al codice

Rappresentazioni dei collegamenti realizzati



Codice

```
Stazione-meteo.py
1  #Importazione librerie
2  import time
3  import RPi.GPIO as GPIO
4
5  #Dichiarazione pin dei dispositivi
6  sensVibr = 27
7  cicalino = 22
8  pinLed = 18
9  sensLuce = 17
10 pinPulsante = 15
11 pinSpia = 14
12 #Dichiarazione variabile per lo spegnimento
13 spegni = False
14
15 #Imposto i pin di raspberry usati in input o output
16 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
17 GPIO.setup(sensVibr, GPIO.IN)
18 GPIO.setup(sensLuce, GPIO.IN)
19 GPIO.setup(cicalino, GPIO.OUT)
20 GPIO.setup(pinSpia, GPIO.OUT)
21 GPIO.setup(pinLed, GPIO.OUT)
22 GPIO.setup(pinPulsante, GPIO.IN)
23
24 #Creo una funzione per far suonare il cicalino, dandogli un determinato tempo
25 def suona(tempo):
26     GPIO.output(cicalino, GPIO.HIGH)
27     time.sleep(tempo)
28     GPIO.output(cicalino, GPIO.LOW)
29
30 while spegni == False:
31     #Spendo il led
32     GPIO.output(pinSpia, GPIO.LOW)
33     #Registro il valore del pulsante
34     stato = GPIO.input(pulsante)
35     if stato == True:
36         #Accendo il led e mando un messaggio acustico
37         GPIO.output(pinSpia, GPIO.HIGH)
38         suona(3)
39         while True:
40             #Registrazione valori dispositivi
41             shockVal = GPIO.input(sensVibr)
42             lightVal = GPIO.input(sensLuce)
43
44             #Se è buoi accendo l'altro led, altrimenti lo spengo
45             if lightVal == True:
46                 GPIO.output(pinLed, GPIO.HIGH)
47             else:
48                 GPIO.output(pinLed, GPIO.LOW)
49
50             #In caso di scossa faccio suonare il cicalino
51             if shockVal == False:
52                 print("Shock in corso!!!")
53                 suona(2)
54             else:
55                 print("Vibrazioni regolari")
56
57         #Se viene ripremuto il pulsante, esco dai cicli ed interrompo l'esecuzione
58         stato = GPIO.input(pulsante)
59         if stato == True:
60             GPIO.output(pinSpia, GPIO.LOW)
61             spegni = True
62             break
```

Osservazioni, conclusioni, possibili sviluppi

Il progetto è stato eseguito con successo raggiungendo l'obiettivo, anche se eravamo partiti con un'idea diversa stroncata poi dall'impossibilità di utilizzo di alcuni componenti, dovuta alla mancanza di alcune librerie. Questa esperienza ci ha anche aiutato ad approcciarci ed a capire il funzionamento di nuovi componenti elettronici, utili anche in telecomunicazioni, come il fotoresistore e il sensore di vibrazione. Un possibile sviluppo del progetto sarebbe stato aggiungere un sensore di temperatura e umidità ma purtroppo non è stato possibile per problemi di compatibilità con Raspberry PI4.

Nel complesso, come progetto di fine anno per la materia sistemi e reti, possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto